Рабочий лист · алгебра · урок 12

Свойства корня n-й степени

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. При $a \ge 0$, $b \ge 0$: $\sqrt[n]{(ab)} =$ _____
2. $\sqrt[2k]{a^{2k}} =$ _____
3. $\sqrt[k]{(\sqrt[n]{a})} =$ _____
4. $(\sqrt[n]{a})^k =$ _____

2 Верно или неверно?

$\sqrt[4]{a^4} = a$ при любом a. В / Н

$\sqrt[3]{a^3} = a$ при любом a. В / Н

$\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4} = 2$. В / Н

$\sqrt{(\sqrt[3]{5})} = \sqrt[5]{5}$. В / Н

$\sqrt[4]{((-3)\cdot(-12))} = \sqrt[4]{(-3)} \cdot \sqrt[4]{(-12)}$. В / Н

3 Вычисли

$\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{25} =$ _____

$\sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[4]{8} =$ _____

$\sqrt[3]{\sqrt{64}} =$ _____

$\sqrt[4]{(3^4 \cdot 2^8)} =$ _____

$\sqrt[3]{24} : \sqrt[3]{3} =$ _____

$\sqrt[4]{(-5)^4} =$ _____

4 Реши

1. Вынеси множитель из-под знака корня: $\sqrt[4]{80}$.

2. Упрости $\sqrt[6]{x^6} + x$ при $x < 0$.

3. Сократи дробь $(a - b) / (\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})$.

4. Докажи, что $\sqrt[3]{(2 + \sqrt{5})} + \sqrt[3]{(2 - \sqrt{5})} = 1$.